



开放数据中心标准推进委员会
Open Data Center Committee

[编号 ODCC-2021-03001]

S³IP-Sysfs 规范 V2

(Simplified Switch System Program-Sysfs Specification)

www.ODCC.org.cn

开放数据中心标准推进委员会

2021-10-23 发布

目录

前 言	III
变 更 记 录	IV
引 言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	2
3 术语、定义和缩略语	3
4 Sysfs 规范	5
4.1 基本要求	5
4.2 温度传感器 Sysfs	6
4.3 电压传感器 Sysfs	6
4.4 电流传感器 Sysfs	6
4.5 Syseeprom 信息 sysfs	7
4.6 风扇信息 Sysfs	7
4.7 电源信息 Sysfs	8
4.8 收发模块信息 Sysfs	9
4.9 LED 系统灯 Sysfs	11
4.10 FPGA 信息 Sysfs	11
4.11 CPLD 信息 Sysfs	12
4.12 Watchdog 信息 Sysfs	12
4.13 卡槽信息 Sysfs	12

本规范用词说明	14
---------------	----



前 言

本规范共分 4 章，主要技术内容有：范围、规范性引用文件、术语、Sysfs 规范。

ODCC-2021-03001 文档主要描述 Sysfs 规范 (开源 SONIC 和 FW 的 API 接口规范化)，隶属于 S³IP 软硬件规范系列之一。S³IP 软硬件规范还包括硬件基础功能规范，提供底层能力支撑 API 接口标准化落地，以及 PIT(Platform Integration Test)规范，提供产测和验收手段，检验设备是否符合 S³IP 规范。

本规范由 S³IP 项目组负责管理和具体技术内容的解释，sysfs 规范主要作者为田上飞。本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议 Mail 至 fangbo.zfb@alibaba-inc.com。

以供今后修订时参考。

主编单位： 百度、阿里、腾讯、美团、京东、快手、中国移动

参编单位、审核人（排名按照姓名字母排序）： 崔鹏(腾讯)、陈虎(美团)、杜海峰(快手)、黄一元(阿里)、李华(阿里)、李竞(百度)、李志强(中国移动)、牟彦(中国移动)、沈大勇(腾讯)、申路(美团)、孙勇峰(腾讯)、田上飞(腾讯)、王超(阿里)、文权(腾讯)、王家富(京东)、吴教仁(快手)、王永灿(阿里)、夏云磊(京东)、杨光(腾讯)、朱芳波(阿里)、郑磊(美团)、占志敏(阿里)

变 更 记 录

版本	作者	变更历史
2020-6-30	田上飞(腾讯)	初版
2020-10-23	田上飞(腾讯)	1、更新表格 4.2、4.3、4.4、4.7、4.8、4.12.

引 言

随着互联网的高速发展，数据中心的规模也随之爆发式增长，全球数据中心总数量几十万个，超大型数据中心数量几百个。数据中心内部、不同数据中心之间海量数据互联，Machine to Machine以及Machine to User的高带宽、低延迟的持续提升需求，需要依靠网络实现，作为承担网络发展的载体交换机，近几年市场出现一些明显变化：1、互联网客户纷纷自研白盒交换机、构建自己的基础设施能力，针对各自应用场景“精”“简”化设计，研发模式基本采用轻量化模式；2、中国互联网客户非常默契选用开源SONIC作为交换机OS，构建各家自研网络。轻量化研发模式需要将交换机重投入的底层技术如硬件、驱动、FW交给ODM/OEM实现，ODM/OEM提供白盒设备给互联网公司porting各自OS上线。不同厂商设备之间设计存在差异，导致OS porting不同厂商设备花费资源较多；ODM/OEM厂商提供得底层驱动/FW融合了多个客户需求，导致非互联网客户必须的需求特性被带入互联网的应用场景，对线上稳定性会产生影响，对于互联网客户而言始终是个隐患。通过标准化交换机OS和底层驱动/FW/硬件基础设计的接口部分设计，可以简化OS porting厂商设备难度，降低互联网客户资源投入；同时，国内互联客户OS全切换到SONIC后，标准化OS和底层FW/驱动/硬件基础功能之间接口部分设计，屏蔽不同厂商设备之间的差异，技术完全可行。

本规范提出Sysfs规范，用于规范化交换机软硬件设计规范。

本规范旨在：通过本标准引导互联网白盒交换机设计，统一软硬件设计规范，实现上层OS porting白盒化交换机便利化；同时，S³IP项目组成员部署基于同一标准设计的交换机，扩大标准交换机应用规模，能更容易发现和解决问题，提升设备上线稳定性。

S³IP 软硬件规范

1 范围

本规范提出交换机的软硬件技术标准，内容如下：

- Sysfs规范；

自2020年11月开始S³IP在ODCC立项，BAT+美团+京东+快手+中国移动进行了将近一年的规范讨论和研究，本标准涉及内容当前均已在各家自研设备上落地，得到了验证，但并未统一成六家共同遵守的规范。通过S³IP项目，后续各家自研交换机将围绕统一的标准规范进行设计。

本规范是集体智慧的结晶，希望规范中不当之处得到业界同仁的指正，编者将吸取大家的宝贵意见再次修订本规范，期待本规范再版时更加完整、严谨、丰富。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1. RFC2544 Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices.
2. IA OIF-CMIS Common Management Interface Specification.
3. SFF-8024 SFF Module Management Reference Code Tables.
4. SFF-8636 Management Interface for 4-lane Modules and Cables
5. SFF-8679 QSFP+ 4X Hardware and Electrical Specification
6. Common Management Interface Specification (CMIS)
7. FRU Spec. Platform Management FRU Information Storage Definition v1.0

3 术语、定义和缩略语

数据中心 Data center

为集中放置的电子信息技术设备提供运行环境的建筑场所，可以是一栋或几栋建筑物也可以是一栋建筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

交换机 Switch

一种用于电（光）信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。

操作系统 OS

操作系统 (operation system, 简称 OS) 是管理计算机硬件与软件资源的计算机程序。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入设备与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。

光端口 Optial Fiber Connector

光纤接口简称，应用于机房、机柜等大型设备的一个光纤带宽接口。

配置接口 Console

插入 Console 线可直接连接至交换机，对交换机进行配置。

Host CPU

交换机系统中的主控 CPU，用于管理和控制主交换芯片。

BMC

Baseboard Management Controller，在交换机系统中负责系统管理和控制，监控温度、电源等系统状态并负责异常告警和处理。独立于 Host CPU。

二次电源

这里指交换机系统中，各类芯片所需的直流低压电源，区别于系统外部供电的 220V

交流或者高压直流电源。通常使用 DC/DC 芯片把 PSU 输出的 12V 电压转变为芯片所需的各种低电压。

PSU

Power Supply Units (PSU), 交换机电源模块, 用于将 220V 交流或高压直流输入转变成 12V 直流电压。

CPLD

是 Complex PLD 的简称, 顾名思义, 其是一种较 PLD 为复杂的可编程逻辑器件。采用 CMOS EPROM、EEPROM、FLASH 和 SRAM 等编程技术, 构成了高密度、高速度和低功耗的可编程逻辑器件。

FPGA

Field Programmable Gate Array 的缩写, 即现场可编程门阵列, 它是在 PAL、GAL、EPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。用户可对 FPGA 内部的逻辑模块和 I/O 模块重新配置, 以实现用户的逻辑。FPGA 的编程数据放在 Flash 芯片中, 通过上电加载到 FPGA 中, 对其进行初始化。

TLV

TlvInfo EEPROM, ONIE 兼容的交换机系统所需要支持的 EEPROM 信息格式。存储的数据包括分配给系统的 MAC 地址、序列号、制造日期等信息。

4 Sysfs 规范

4.1 基本要求

4.1.1 白盒交换机 Sysfs (以下简称 Sysfs) 的根目录必须为/sys_switch, 该目录以及其子目录或文件可为软连接。例如, 将/sys 目录下的文件软连接到/sys_switch 目录中。

4.1.2 Sysfs 中文件的内容宜动态生成, 内容生成机制与 linux 系统/sys 目录下的文件内容生成机制相同。

4.1.3 Sysfs 没有特定的 CPU 架构要求, 应支持 linux 适配的 CPU 架构。

4.1.4 Sysfs 中每个文件代表一种硬件属性, 属性单位省略。

4.1.5 交换机包含多个相同类型器件时, Sysfs 必须用 1 到 n 的自然数唯一标识。例如 /sys_switch/fan/fan1 代表编号为 1 风扇的信息

4.1.6 本规范定义了 Sysfs, 具体内容包括中各硬件对应的路径名称和文件名称, 文件读写权限, 数据类型, 数据单位。

4.1.7 本规范定义的 Sysfs 路径必须存在, 如果没有对应硬件, 文件内容应为 “NA”。

4.1.8 Sysfs 可提供/sys_switch/info 文件, 内容为全部硬件的信息, 格式为 json 格式。

4.1.9 LED 状态灯枚举值定义如下表

表 4.1 LED 状态灯枚举值表

枚举值	定义
0	灯灭(dark)
1	绿灯常亮(green)
2	黄灯常亮(yellow)
3	红灯常亮(red)
4	蓝灯常亮(blue)
5	绿灯闪烁(green light flashing)

6	黄灯闪烁(yellow light flashing)
7	红灯闪烁(red light flashing)
8	蓝灯闪烁(blue light flashing)

4.2 温度传感器 Sysfs

4.2.1 温度信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/temp_sensor/

表 4.2 温度传感器 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/temp_sensor/number	只读	int	设备总的温度传感器个数
/sys_switch/temp_sensor /temp[n]/alias	只读	string	温度点名称, 标识温度点位置
/sys_switch/temp_sensor /temp[n]/type	只读	string	温度传感器的型号
/sys_switch/temp_sensor /temp[n]/max	读写	int	告警阈值, 单位 millidegree Celsius
/sys_switch/temp_sensor /temp[n]/min	读写	int	告警恢复阈值, 单位 millidegree Celsius
/sys_switch/temp_sensor /temp[n]/value	只读	int	当前温度, 单位 millidegree Celsius

4.3 电压传感器 Sysfs

4.3.1 电压传感器信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/vol_sensor/

表 4.3 电压传感器 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/vol_sensor/number	只读	int	设备总的电压传感器个数
/sys_switch/vol_sensor /vol[n]/alias	只读	string	电压传感器名称, 标识电压传感器位置
/sys_switch/vol_sensor /vol[n]/type	只读	string	电压传感器的型号
/sys_switch/vol_sensor /vol[n]/max	读写	int	告警阈值, 单位 mV
/sys_switch/vol_sensor /vol[n]/min	读写	int	告警恢复阈值, 单位 mV
/sys_switch/vol_sensor /vol[n]/range	只读	int	电源输出误差值, 如+-500mV
/sys_switch/vol_sensor /vol[n]/nominal_value	只读	int	电源电压标称值, 单位 mV

4.4 电流传感器 Sysfs

4.4.1 电流传感器信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/curr_sensor/

表 4.4 电流传感器 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
----	----	----	----

/sys_switch/curr_sensor/number	只读	int	设备总的电流传感器个数
/sys_switch/curr_sensor/curr[n]/alias	只读	string	电流传感器名称，标识电流传感器位置
/sys_switch/curr_sensor/curr[n]/type	只读	string	电流传感器的型号
/sys_switch/curr_sensor/curr[n]/max	读写	int	告警阈值，单位 mA
/sys_switch/curr_sensor/curr[n]/min	读写	int	告警恢复阈值，单位 mA
/sys_switch/curr_sensor/curr[n]/value	只读	int	当前电流，单位 mA

4.5 Syseeprom 信息 sysfs

4.5.1 Syseeprom 信息 sysfs 路径必须为/sys_switch/syseeprom

4.5.2 /sys_switch/syseeprom 为二进制文件，格式应符合 ONIE 标准（参考 https://opencomputeproject.github.io/onie/design-spec/hw_requirements.html），可通过 hexdump 查看

表 4.5 syseeprom 信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/syseeprom	读写	binary	文件内容符合 ONIE 标准的二进制

4.6 风扇信息 Sysfs

4.6.1 风扇信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/fan/。

4.6.2 一个电机的风扇，motor_number 文件内容必须为 1，motor1 目录提供电机的详细信息。

4.6.3 两个电机的风扇，motor_number 文件内容必须为 2，motor1 目录提供风扇的 front 或 INLET 电机详细信息，motor2 目录提供风扇的 rear 或 OUTLET 电机详细信息。

4.6.4 目录/sys_switch/fan/fan[n]提供编号为 n 的风扇的信息,如目录/sys_switch/fan/fan1 提供编号为 1 的风扇的信息。

4.6.5 风扇信息 sysfs 路径定义如下表。

表 4.6 风扇信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/fan/number	只读	int	设备中总的风扇数量
/sys_switch/fan/fan[n]/model_name	只读	string	风扇名称
/sys_switch/fan/fan[n]/serial_number	只读	string	风扇序列号
/sys_switch/fan/fan[n]/part_number	只读	string	风扇零部件号
/sys_switch/fan/fan[n]/hardware_version	只读	string	风扇硬件版本号
/sys_switch/fan/fan[n]/motor_number	只读	int	风扇马达数量
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/speed	只读	int	当前转速值，单位 RPM
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/speed_tolerance	只读	int	风扇转速公差（误差），单位 RPM
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/speed_target	只读	int	电机标准转速值，单位 RPM
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/speed_max	只读	int	电机转速最大值，单位 RPM
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/speed_min	只读	int	电机转速最小值，单位 RPM
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/ratio	读写	int	电机转速百分比，取值范围 0-100 调整该值可完成风扇调速
/sys_switch/fan/fan[n]/motor[n]/direction	只读	enum	风道类型定义如下： 0: F2B，前向风道 1: B2F，后向风道
/sys_switch/fan/fan[n]/status	只读	enum	风扇状态定义如下： 0: 不在位 1: 在位且正常 2: 在位且异常
/sys_switch/fan/fan[n]/led_status	读写	enum	风扇状态灯定义如下： 详见 LED 状态灯枚举值定义

4.7 电源信息 Sysfs

4.7.1 电源信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/psu/。

4.7.2 目录 /sys_switch/psu/psu[n] 提供编号为 n 的电源的信息，如目录 /sys_switch/psu/psu1 提供编号为 1 的电源的信息。

表 4.7 电源信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/psu/number	只读	int	设备总的电源个数
/sys_switch/psu/psu[n]/model_name	只读	string	电源名称
/sys_switch/psu/psu[n]/serial_number	只读	string	电源序列号
/sys_switch/psu/psu[n]/part_number	只读	string	电源零部件号
/sys_switch/psu/psu[n]/type	只读	enum	电源类型： 0:直流

			1:交流
/sys_switch/psu/psu[n]/in_curr	只读	int	电源输入电流, 单位:mA
/sys_switch/psu/psu[n]/in_vol	只读	int	电源输入电压, 单位:mV
/sys_switch/psu/psu[n]/in_power	只读	int	电源输入功率, 单位:uW
/sys_switch/psu/psu[n]/out_max_power	只读	int	电源最大输出功率, 单位 uW
/sys_switch/psu/psu[n]/out_curr	只读	int	电源输出电流, 单位 mA
/sys_switch/psu/psu[n]/out_vol	只读	int	电源输出电压, 单位 mV
/sys_switch/psu/psu[n]/out_power	只读	int	电源输出功率, 单位 uW
/sys_switch/psu/psu[n]/num_temp_sensors	只读	int	温度传感器数量
/sys_switch/psu/psu[n]/temp[n]	只读		参考温度传感器定义
/sys_switch/psu/psu[n]/present	只读	enum	状态: 0:不在位 1:在位
/sys_switch/psu/psu[n]/out_status	只读	enum	输出状态,通过电源内部的 POWER_OK pin 判断 0:不正常 1:正常
/sys_switch/psu/psu[n]/in_status	只读	enum	输入状态,通过电源内部 AC_OK pin 判断 0:不正常 1:正常
/sys_switch/psu/psu[n]/fan_speed	读写	int	电源风扇转速, 单位 RPM
/sys_switch/psu/psu[n]/led_status	只读	enum	电源状态灯定义如下: 详见 LED 状态灯枚举值定义
/sys_switch/psu/number	只读	int	设备总的电源个数
/sys_switch/psu/psu[n]/model_name	只读	string	电源名称

4.8 收发模块信息 Sysfs

4.8.1 收发模块信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/transceiver/。

4.8.2 目录/sys_switch/transceiver/eth[n]提供编号为 n 的收发模块的信息,如目录
/sys_switch/transceiver/eth[n]提供编号为 1 的收发模块的信息。

4.8.3 /sys_switch/transceiver/eth[n]/eeprom 提供收发模块的 eeprom 二进制信息

表 4.8 收发模块信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/transceiver/power_on	只读	enum	整机端口是否上电: 0: 未上电 1: 已上电

/sys_switch/transceiver/eth[n]/power_on	读写	enum	模块是否上电： 0: 未上电 1: 已上电
/sys_switch/transceiver/eth[n]/tx_fault	只读	enum	模块发送通道异常(含激光器/TX-CDR) 0:正常 1:异常 该信息在 eeprom 导出时（如 QSFP28 标准），该节点可不支持；否则，该节点必须支持（如 SFP28 标准）
/sys_switch/transceiver/eth[n]/tx_disable	读写	enum	开发光 0:开发光 1:关发光 该信息在 eeprom 导出时（如 QSFP28 标准），该节点可不支持；否则，该节点必须支持（如 SFP28 标准）
/sys_switch/transceiver/eth[n]/present	只读	enum	是否在位 0:ABSENT，不在位 1:OK，在位且正常
/sys_switch/transceiver/eth[n]/rx_los	只读	enum	模块接收不到光信号 0:正常 1:异常 该信息在 eeprom 导出时（如 QSFP28 标准），该节点可不支持；否则，该节点必须支持（如 SFP28 标准）
/sys_switch/transceiver/eth[n]/reset	读写	enum	模块功能复位引脚 0:不复位 1:复位 该信息支持导出时（如 QSFP28 标准），该节点必须支持；否则，该节点可不支持（如 SFP28 标准）
/sys_switch/transceiver/eth[n]/low_power_mode	只读	enum	低功率模式 0:高功率 1:低功率模式 该信息支持导出时（如 QSFP28 标准），该节点必须支持；否则，该节点可不支持（如 SFP28 标准）
/sys_switch/transceiver/eth[n]/interrupt	只读	enum	模块中断标记，表征是否有中断 0:未发生中断 1:发生中断 该信息支持导出时（如 QSFP28 标准），该节点必须支持；否则，该节

			点可不支持（如 SFP28 标准）
/sys_switch/transceiver/eth[n]/eeprom	读写	binary	符合光模块标准的 eeprom

4.9 LED 系统灯 Sysfs

4.9.1 LED 系统灯 Sysfs 路径必须为/sys_switch/sysled/。

表 4.9 LED 系统灯 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/sysled/sys_led_status	读写	enum	系统状态灯，详情见 LED 状态灯枚举值定义
/sys_switch/sysled/bmc_led_status	读写	enum	BMC 状态灯，详情见 LED 状态灯枚举值定义
/sys_switch/sysled/fan_led_status	读写	enum	风扇状态灯，详情见 LED 状态灯枚举值定义
/sys_switch/sysled/psu_led_status	读写	enum	电源状态灯，详情见 LED 状态灯枚举值定义
/sys_switch/sysled/id_led_status	读写	enum	ID（或 location）状态灯，详情见 LED 状态灯枚举值定义

4.10 FPGA 信息 Sysfs

4.10.1 FPGA 信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/fpga/。

4.10.2 目录 /sys_switch/fpga/fpga[n] 提供编号为 n 的 FPGA 的信息，如目录 /sys_switch/fpga/fpga1 提供编号为 1 的 FPGA 的信息。

表 4.10 FPGA 信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/fpga/number	只读	int	设备中总的 FPGA 数量
/sys_switch/fpga/fpga[n]/alias	只读	string	FPGA 别称，用于识别 FPGA 的位置
/sys_switch/fpga/fpga[n]/type	只读	string	FPGA 型号
/sys_switch/fpga/fpga[n]/firmware_version	只读	string	FPGA 固件版本号
/sys_switch/fpga/fpga[n]/board_version	只读	string	FPGA 硬件版本号
/sys_switch/fpga/fpga[n]/reg_test	读写	int	测试寄存器，测试基本功能可用

4.11 CPLD 信息 Sysfs

4.11.1 CPLD 信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/cpld/。

4.11.2 目录 /sys_switch/cpld/cpld[n] 提供编号为 n 的 CPLD 的信息，如目录 /sys_switch/cpld/cpld1 提供编号为 1 的 CPLD 的信息。

表 4.11 CPLD 信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/cpld/number	只读	int	设备中总的 CPLD 数量
/sys_switch/cpld/cpld[n]/alias	只读	string	CPLD 别称，用于识别 CPLD 的位置
/sys_switch/cpld/cpld[n]/type	只读	string	CPLD 型号
/sys_switch/cpld/cpld[n]/firmware_version	只读	string	CPLD 固件版本号
/sys_switch/cpld/cpld[n]/board_version	只读	string	CPLD 硬件版本号
/sys_switch/cpld/cpld[n]/reg_test	读写	int	测试寄存器，测试基本功能可用

4.12 Watchdog 信息 Sysfs

4.12.1 Watchdog 信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/watchdog/

表 4.12 watchdog 信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/watchdog/identify	只读	string	看门狗标识，如 iTCO_wdt
/sys_switch/watchdog/state	只读	enum	看门狗状态： 0：未激活状态 1：激活状态
/sys_switch/watchdog/timeleft	只读	int	看门狗超时剩余时间，单位秒
/sys_switch/watchdog/timeout	只读	int	看门狗超时时间，单位秒

4.13 卡槽信息 Sysfs

4.13.1 卡槽信息 Sysfs 路径必须为/sys_switch/slot/

4.13.2 目录 /sys_switch/slot/slot[n] 提供编号为 n 的 SLOT 的信息，如目录 /sys_switch/slot/slot1 提供编号为 1 的 SLOT 的信息。

表 4.13 槽位信息 sysfs 属性表

路径	权限	类型	描述
/sys_switch/slot/number	只读	int	交换机的卡槽数量
/sys_switch/slot[n]/model_name	只读	string	卡槽名称
/sys_switch/slot[n]/hardware_version	只读	string	卡槽硬件版本号
/sys_switch/slot[n]/serial_number	只读	string	卡槽序列号
/sys_switch/slot[n]/part_number	只读	string	卡槽零部件号
/sys_switch/slot[n]/status	只读	string	子卡状态 0: ABSENT, 不在位 1: OK, 在位且正常 2: NOT OK, 在位且异常
/sys_switch/slot[n]/led_status	读写	enum	卡槽状态灯
/sys_switch/slot[n]/num_temp_sensors	只读	int	子卡温度传感器数量
/sys_switch/slot[n]/temp_sensor[n]	只读		参考温度传感器定义
/sys_switch/slot[n]/num_vol_sensors	只读	int	子卡电压传感器数量
/sys_switch/slot[n]/vol_sensor[n]	只读		参考电压传感器定义
/sys_switch/slot[n]/num_curr_sensors	只读	int	子卡电流传感器数量
/sys_switch/slot[n]/curr_sensor[n]	只读		参考电流传感器定义
/sys_switch/slot[n]/num_fpgas	只读	int	子卡 FPGA 数量
/sys_switch/slot[n]/fpga[n]	只读		参考 FPGA 信息 Sysfs 定义
/sys_switch/slot[n]/num_cplds	只读	int	子卡 CPLD 数量
/sys_switch/slot[n]/cpld[n]	只读		参考 CPLD 信息 Sysfs 定义

本规范用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合...的规定”或“应按...执行”

本页为规范最后一页



WWW.ODCC.ORG.CN